

14-15-sept

September 20, 2026

- a) La variable independiente es x (volumen de datos respaldados, medidos en gigabyte GB). La variable dependientes es $C(x)$ (costo total del servicio medido en pesos)
- b) El dominio de la función (rango de valores que puede tomar la variable x), son valores mayores que cero)
- c) La pendiente de la función es el número que acompaña a la variable x . En este caso es \$1.650. Esto quiere decir que por cada gigabyte transmitido, la empresa cobra 1.650 pesos
- d) $x=48$

```
[ ]: x= 48
C= 1650*x + 4200
print(" El costo de transmitir 48 GB es de:", C, " pesos")
```

- e) Aqui hay que resolver lo siguiente: $1650 \cdot x + 4200 = 103200$

```
[ ]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fsolve

def funcion(x):
    return 1650*x +4200 - (103200)

x = np.linspace(0, 100, 1) # va buscando la solución desde x=0 hasta x=100,
    ↪nótese que pueden existir varias soluciones según sea el caso

sol = fsolve(funcion, x)

print(" Si el cobro fue de $103.200, la cantidad de gigabyte transmitidos fue,
    ↪de: ", sol[0], "GB")

plt.plot(funcion(x),x)

plt.show()
```

de otra forma:

```
[ ]: (103200-4200)/1650
```

a) La variable independiente es el tiempo (x), que se mide en min. Mientras que la variable dependientes el C(x), que se mide el litros de combustible

b)

```
[ ]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Datos: puntos conocidos
x = np.array([3, 7])
y = np.array([85, 45])

# 2. Ajuste lineal
m, n = np.polyfit(x, y, 1)

# 3. Crear la función ajustada
y_ajustada = m * x + n

# 4. Mostrar los resultados
print("Pendiente (m):", round(m,1))
print("Coeficiente de posición (n):",round( n,1))

print(f"\nFunción lineal ajustada:")
print(f"Cant de combustible (lt) = {m:.2f}*x + {n:.2f}")
```

c) La pendiente es -10. Esto quiere decir que por **cada min transcurrido**, el estanque pierde 10 litros de combustible

d) Cant de combustible (lt) = $-10.00 \cdot x + 115.00$

e) Graficando la función tenemos:

```
[ ]: # Algoritmo para graficar dos funciones: f(x) = 100 * np.exp(-0.1 * x) y g(x) =
    ↪ 2 * x + 3
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Definir el intervalo de valores de x
x = np.linspace(0, 12, 400)

# 2. Definir las funciones
f = -10*x + 115
```

```

# 3. Crear el gráfico de las funciones
plt.plot(x, f, label="f = -10*x + 115", color="blue")

# 4. Agregar elementos al gráfico
plt.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
plt.axvline(0, color="black", linewidth=0.8)

plt.xlabel("tiempo (min)")
plt.ylabel("Cant de combustible ( litros)")
plt.title("Gráfico de C(x)")
plt.grid(True)
plt.legend()

# 5. Mostrar el gráfico
plt.show()

```

Mirando el grafico, el dominio va desde 0 hasta aprox 11 min (viendo el grafico)

Para mayor certeza debo resolver la siguiente ecuación $-10x + 115 = 0$

```

[ ]: import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

def funcion(x):
    return -10*x +115 - (0)

x = np.linspace(0, 100, 1) # va buscando la solución desde x=0 hasta x=100,
    ↪nótese que pueden existir varias soluciones según sea el caso

sol = fsolve(funcion, x)

print(" El dominio de la función va desde 0 hasta", sol[0], "min")

```

f)

```

[ ]: def C(x):
    return -10*x +115
print(" La cantidad de combustible que queda despues de 10 min es de", C(10), "
    ↪litros")

```